

Četrto pisno ocenjevanje znanja

1. letnik – test A

1. april 2026

(Realna števila)

Ime in priimek, oddelek: _____

Naloga	1	2	3	4	5	6	7	8	Skupaj
Možne točke	6	4	5	4	4	5	5	0	33
Dodatne točke	0	0	0	0	0	0	0	3	3

1. Izračunajte natančno vrednost izraza.

(6)

$$\sqrt{\sqrt{1024}} - \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} + \sqrt[3]{-8} + (2 - \sqrt{2})^2$$

2. Rešite enačbo.

(4)

$$\frac{x-4}{x-2} + \frac{x+4}{x+1} = \frac{2x^2}{x^2-x-2}$$

3. Rešite sistem neenačb, rešitev grafično upodobite in zapišite z intervalom.

(5)

$$(3x - 5 < x + 3) \vee (2x \geq x + 6)$$

4. Rešite sistem enačb.

(4)

$$y - x = 3$$

$$x - y = 5$$

5. Natančno izračunajte.

$$\left| |\sqrt{2} + 4| - \sqrt{2} \right| + \left| |\sqrt{2} - 4| - \sqrt{2} \right|$$

(4)

6. Rešite enačbo in opišite njen geometrijski pomen ter rešitev grafično prikažite.

$$|x - 2| = 3$$

(5)

7. Prvi delavec sam pozida steno v 10 urah, drugi v 12 urah, tretji v 8 urah. Delavci skupaj začnejo zidati steno. Po dveh urah tretji delavec odide, pridruži pa se četrti delavec. Skupaj s prvim in drugim delavcem nato končajo steno v eni uri. V kolikšnem času četrti delavec pozida steno? (5)

8. *Dodatna naloga:* Natančno izračunajte.

(3)

$$\left(\sqrt{3} + \sqrt{5}\right) \sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$$